

Documentation Technique Backend

Laravel 12 · PHP 8.2 · PostgreSQL · Redis

Version: 1.0
Date: 26 March 2026
Statut: **Production**

Documentation Technique Complète
Plateforme QHSE LOGIQUALI

Architecture Backend LOGIQUALI

Architecture Backend LOGIQUALI

- API REST Laravel 12 (PHP 8.2)
- Authentification: Laravel Sanctum + MFA
- Base de données: PostgreSQL
- Cache & Sessions: Redis
- WebSocket: Laravel Reverb
- Queue: Laravel Horizon
- Permissions: Spatie Permission
- Exports: DOCX (PHPWord) + PDF (DomPDF) + Excel (PhpSpreadsheet)

Stack : Laravel 12 · PHP 8.2 · PostgreSQL · Redis · Laravel Reverb (WebSocket)

1. Stack technique

Composant	Technologie	Version
Framework	Laravel	^12.0
Langage	PHP	^8.2
Auth API	Laravel Sanctum	^4.2
Permissions	Spatie Permission	^6.24
Queue / Worker	Laravel Horizon	^5.43
WebSocket	Laravel Reverb	^1.7
Recherche	Laravel Scout	^10.23
PDF	barryvdh/laravel-dompdf	^3.1
Excel/Word	phpoffice/phpspreadsheet + phpword	^1.30 / ^1.4
QR Code	simplesoftwareio/simple-qrcode	^4.2
IA	openai-php/laravel	^0.12.0
Cache / Session	Redis (predis)	^3.3
Logs activité	spatie/laravel-activitylog	^4.10

2. Architecture générale

■■■ app/

factories/

3. Authentification et sécurité

3.1 Types d'utilisateurs

Définis dans `User::TYPE_*` :

Constante	Valeur	Rôle
TYPE_SUPER_ADMIN	super_admin	Administrateur plateforme
TYPE_COMPANY	company	Utilisateur entreprise (admin, collaborateur)
TYPE_CLIENT_B	clientb	Client final (portail dédié)

3.2 Flux d'authentification

→ Token Sanctum retourné

Routes publiques :

- POST /auth/register/enterprise — inscription entreprise
- POST /auth/register/client — inscription client B
- POST /auth/forgot-password / POST /auth/reset-password
- GET /auth/verify-email/{id}/{hash}

3.3 Middleware de sécurité

Middleware	Rôle
auth:sanctum	Vérification token
superadmin	Accès réservé super admin
force.password	Force changement mot de passe

<code>force.signature</code>	Force upload signature
<code>force.company</code>	Force configuration entreprise
<code>check.subscription</code>	Vérifie abonnement actif
<code>ensure.ownership</code>	Vérifie appartenance à l'entreprise
<code>mfa.stepup</code>	MFA step-up pour actions sensibles
<code>AdvancedRateLimit</code>	Rate limiting avancé par IP/user
<code>IpBlockingMiddleware</code>	Blocage IP
<code>SecurityAuditMiddleware</code>	Journalisation sécurité

3.4 Système de permissions (Spatie)

Les permissions suivent le pattern `{code}.{action}` :

...

Méthodes clés sur `User` :

- `canAccessModule(string $moduleCode, string $action)` — vérifie accès module
- `canAccessSubModule(string $subModuleCode, string $action)` — vérifie accès sous-module + abonnement
- `canAccessSection(string $sectionCode, string $action)` — vérifie accès section
- `getEffectivePermissionNames()` — permissions RBAC + catalogue abonnement
- `isEnterpriseAdmin()` — rôle `admin_entreprise`
- `isSiteManager()` — rôle `site_manager` ou manager du site

4. Modèle de données principal

4.1 Hiérarchie organisationnelle

■■■ Module → SubModule → SubModuleSection

4.2 Modèles clés

Enterprise — champs notables :

approved	rejected

- `brand_colors`, `header_footer_config`, `legal_profile_config` (JSON)

- `trial_ends_at` — fin de période d'essai

- Méthodes : `canAccessPlatform()`, `hasUsedTrial()`, `isApproved()`

User — champs notables :

- `user_type` : `super_admin` | `company` | `clientb`

- `enterprise_id`, `site_id`

- `must_change_password`, `signature_path`, `signature_uploaded_at`

- Méthodes : `isSuperAdmin()`, `isEnterpriseAdmin()`, `isSiteManager()`, `anonymize()`

EnterpriseSubscription — abonnement par site :

- `is_trial`, `is_active`, `status`, `expiration_date`, `trial_ends_at`

- Méthodes : `canAccessSubModule()`, `canAccessSection()`, `getAccessibleModules()`

4.3 Modules QHSE (principaux modèles)

Module	Modèles principaux
Contexte	<code>Context</code> , <code>ContextIssue</code> , <code>Stakeholder</code> , <code>StakeholderNeed</code> , <code>ApplicationScope</code>
Leadership	<code>QhsePolicy</code> , <code>OrgChart</code> , <code>JobDescription</code> , <code>Responsibility</code>
Planification	<code>Risk</code> , <code>Opportunity</code> , <code>Objective</code> , <code>PlanAction</code>
Support	<code>Document</code> , <code>Formation</code> , <code>Communication</code> , <code>Equipement</code> , <code>Habilitation</code>
Opérations	<code>OperationalProject</code> , <code>ProviderPartner</code> , <code>ComplianceObligation</code>
Performance	<code>Audit</code> , <code>AuditProgram</code> , <code>AuditFinding</code> , <code>Indicateur</code> , <code>ManagementReview</code>
Amélioration	<code>NonConformity</code> , <code>Action</code> , <code>Reclamation</code> , <code>ImprovementSuggestion</code>
ISO 14001	<code>AspectEnvironnemental</code> , <code>ObligationConformiteEnvironnementale</code>
ISO 45001	<code>Habilitation</code> , <code>EpiCatalogue</code> , <code>EpiStock</code> , <code>VerificationReglementaire</code>
ISO 50001	<code>ConsommationEnergie</code> , <code>Ipe</code> , <code>IpeValeur</code>
Client B	<code>Complaint</code> , <code>SatisfactionSurvey</code> , <code>ClientSatisfactionForm</code> , <code>SupportTicket</code>

5. Routes API (v1)

Base URL : `/api/v1/`

5.1 Routes publiques

GET	/verify/{hash}	← QR Code vérification

5.2 Routes protégées (auth:sanctum)

Dashboard

POST	/dashboard/layout	

Processus

CRUD	/processes	

Risques & Opportunités

CRUD	/opportunities	

Audits

CRUD	/audit-programs	

Documents

CRUD	/documents-inventory	

Non-conformités

CRUD /non-conformities

SuperAdmin (middleware **superadmin** + MFA step-up pour mutations)

GET /superadmin/users

Client B

CRUD /client-satisfaction-forms

6. Services métier

Service	Responsabilité
RiskService	Évaluation, traitement, matrice risques
AuditService	Cycle de vie audit, génération rapport
DocumentService	Versioning, workflow approbation, branding
NonConformityService	Analyse causes, actions correctives
SubscriptionService	Gestion abonnements, trial, expiration
PermissionService	Synchronisation permissions RBAC
MfaService	Génération/vérification OTP
PdfGeneratorService	Export PDF avec en-têtes personnalisés
RiskDocxGenerator	Export plan de maîtrise DOCX
ProcessDocxGenerator	Export fiche processus DOCX
QRCodeService	Génération et vérification QR codes
SignatureWorkflowService	Workflow de signatures électroniques
NotificationReminderService	Rappels automatiques (échéances, expirations)
TrialService	Gestion période d'essai

7. Système d'événements

7.1 Événements principaux

Événement	Déclencheur
ActionAssigned	Attribution d'une action
ActionDeadlineApproaching	Échéance proche (scheduler)
DocumentSubmittedForApproval	Soumission document
DocumentPublished	Publication document
EnterpriseApproved / Rejected	Décision superadmin
SubscriptionExpiring / Expired	Expiration abonnement
ComplaintSubmitted / Replied	Cycle réclamation

7.2 Commandes planifiées (scheduler)

CheckRiskReassessments – réévaluations risques

8. Génération de documents

8.1 Exports DOCX (phpoffice/phpword)

Générateur	Document produit
RiskDocxGenerator	Plan de maîtrise des risques
ProcessDocxGenerator	Fiche processus (diagramme tortue)
StakeholderDocxGenerator	Registre parties intéressées
QhsePolicyDocxGenerator	Politique QHSE
NonConformityDocxGenerator	Rapport non-conformité
ManagementReviewDocxGenerator	Compte-rendu revue de direction
ContextDocxGenerator	Contexte de l'organisme
ApplicationScopeDocxGenerator	Domaine d'application

8.2 Exports PDF (dompdf)

- Politique QHSE
- Évaluation collaborateur (PIP)
- Évaluation prestataire

- Formulaire satisfaction client
- Rapport d'amélioration continue

8.3 Exports Excel (phpspreadsheet)

- Plan d'actions (import/export)
- Inventaire documentaire
- Plan de formation
- Obligations de conformité
- Consommations énergie (import CSV)

9. WebSocket (Laravel Reverb)

Canal : `DocumentChannel` — collaboration temps réel sur les documents.

Routes collaboration :

```
GET /documents/{id}/collaboration/users
```

10. Observers Eloquent

Observer	Modèle surveillé	Actions
<code>RiskObserver</code>	Risk	Notifications, journalisation
<code>DocumentObserver</code>	Document	Workflow approbation, QR code
<code>AuditObserver</code>	Audit	Notifications participants
<code>NonConformityObserver</code>	NonConformity	Suivi statut
<code>ActionObserver</code>	Action	Rappels, notifications
<code>UserObserver</code>	User	Bienvenue, permissions
<code>ProcessObserver</code>	Process	Versioning
<code>StakeholderObserver</code>	Stakeholder	Journalisation

11. Traits réutilisables

Trait	Fonctionnalité
<code>BelongsToEnterprise</code>	Scope automatique par <code>enterprise_id</code>

HasAuditFields	created_by, updated_by automatiques
HasReference	Génération référence unique (ref)
HasActions	Relation polymorphe vers actions
HasWorkflowStates	Machine à états workflow
HasAxes	Relation vers axes stratégiques
NotifiesSiteUsers	Notification broadcast aux utilisateurs du site
CreatesUserNotification	Création notification in-app

12. Sécurité avancée

- **Rate limiting** : throttle par route (login, search), blocage IP via AdvancedRateLimit
- **MFA** : OTP par email, step-up MFA pour actions sensibles superadmin
- **Audit log** : SecurityAuditLog + spatie/laravel-activitylog
- **Upload sécurisé** : SecureFileUpload (Rule) + UploadSecurityService
- **RGPD** : ConsentLog, anonymisation User::anonymize(), révocation consentements
- **QR Code** : vérification intégrité documents via hash signé
- **Soft deletes** : sur tous les modèles sensibles
- **Ownership** : middleware EnsureEnterpriseOwnership sur toutes les routes protégées